

DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Taller de SCRUM



Actualizado septiembre 2026

Fco. Javier Tárrega Andreu

Licencia



Reconocimiento - No comercial - Compartir Igual (BY-NC-SA): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, cuya distribución debe realizarse con una licencia igual a la que regula la obra original.

Nomenclatura

A lo largo de este tema se utilizarán diferentes símbolos para distinguir elementos importantes dentro del contenido. Estos símbolos son:

 **Importante**

 **Atención**

 **Interesante**

ÍNDICE DE CONTENIDO

1	Introducción	3
2	Filosofía AGILE / LEAN	3
3	El marco de trabajo SCRUM.	4
3.1.-	Roles	5
3.1.1.-	Product Owner	6
3.1.2.-	Scrum Master	6
3.1.3.-	Equipo Scrum	7
3.2.-	El Sprint	8
3.2.-	Artefactos SCRUM	8
3.2.1.-	Product Backlog	8
3.2.2.-	Sprint Backlog	9
3.2.3.-	Incremento	9
3.3.-	Las reuniones. Organización del trabajo	10
3.3.1.-	Sprint Planning	10
3.3.2.-	Daily Meeting	11
3.3.3.-	Sprint Review	11
3.3.4.-	Sprint Retrospective	11
4	El Tablero SCRUM	13
5	Bibliografía	16

1 INTRODUCCIÓN

Este texto está destinado al alumnado de segundo curso de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma de semipresencial.

El objetivo de este taller es doble. En primer lugar, recordar los conceptos del marco SCRUM que se impartieron el curso pasado dentro del currículo del módulo profesional de “Entornos de Desarrollo”.

Y, en segundo término, aplicar esta metodología al enunciado de proyecto intermodular que el alumnado va a desarrollar durante las próximas semanas, en el aula.

SCRUM es un marco de Trabajo para el desarrollo y mantenimiento de **productos complejos** - Jeff Sutherland & Ken Schwaber 2017.

Se pretende guiar a los estudiantes en un proceso en el que aprender de manera más inteligente, aprender a colaborar mejor y a conocerse mejor. Además, esta forma de trabajo proporciona más responsabilidad, placer y energía, lo que genera mejores resultados y plazos de entrega más cortos.

Los estudiantes hacen un desarrollo personal positivo, lo que fortalece la confianza en sí mismos y entre ellos. La clave de todo esto es el sentido de propiedad (ownership) y que se les ofrece el espacio para determinar su propio proceso de aprendizaje dentro de los marcos establecidos y de los propios objetivos del aprendizaje.

Por lo tanto, el objetivo principal va a ser no solo mejora el contenido profesional y todo lo impartido en clase durante el curso, en los tres módulos profesionales troncales, sino también su propio desarrollo personal y la forma de trabajar dentro de un equipo.

2 FILOSOFÍA AGILE / LEAN

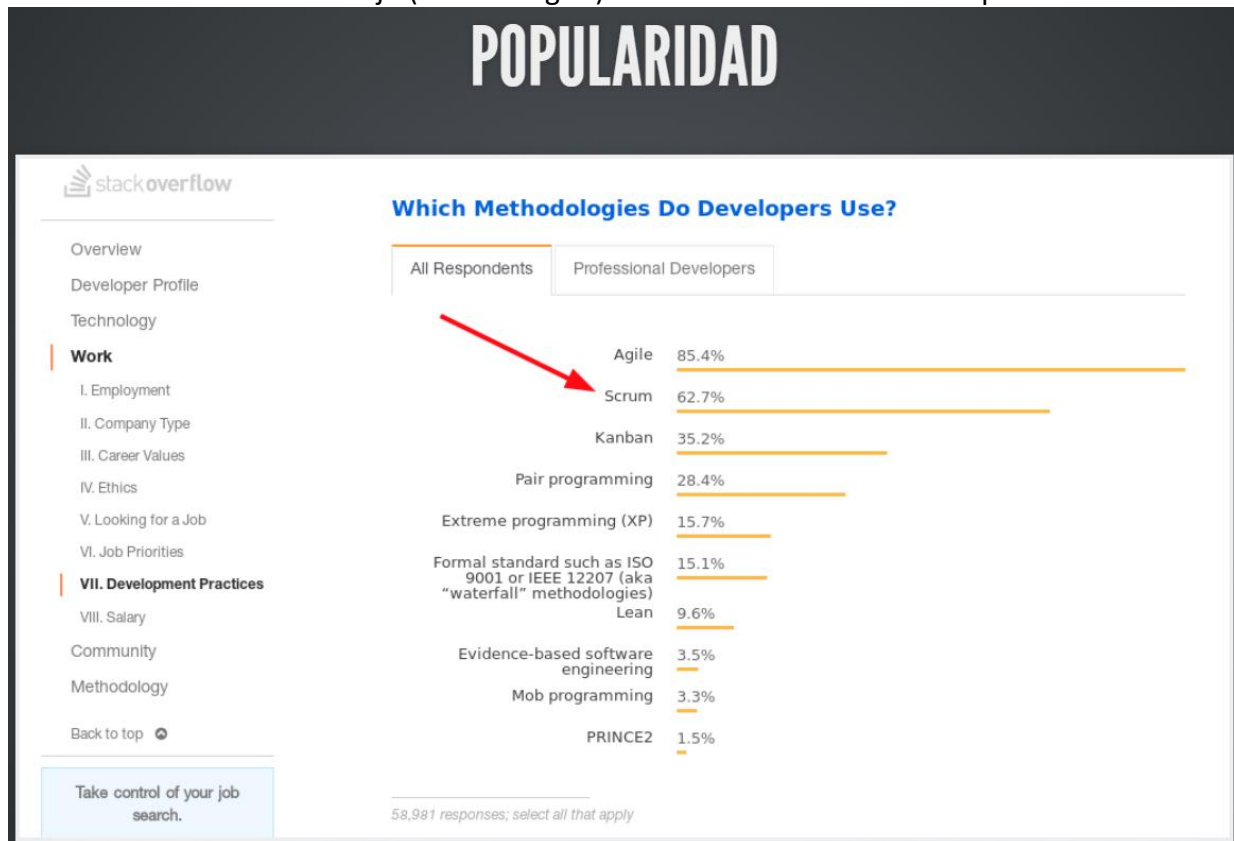
Se define como una filosofía dirigida a optimizar y mejorar el proceso de fabricación, eliminando o reduciendo las actividades que no aporten valor al proceso productivo. Es decir, se enfoca en eliminar aquellas actividades que no añaden nada ni contribuyen a acelerar o mejorar la producción.

Características de dicha filosofía de trabajo:

FILOSOFÍA AGILE / LEAN

- Personas por delante de procesos y herramientas
- Producto funcional por delante de documentación
- Colaboración con el cliente frente a contrato a priori
- Adaptación al cambio frente a ceñirse al plan
- Equipos auto organizados
- Evaluación y adaptación continuas

Los diferentes marcos de trabajo (metodologías) dentro de la filosofía AGILE que encontramos:



Nosotros nos centraremos en el marco SCRUM porque se adapta muy bien para los proyectos de desarrollo de software.

3 EL MARCO DE TRABAJO SCRUM.

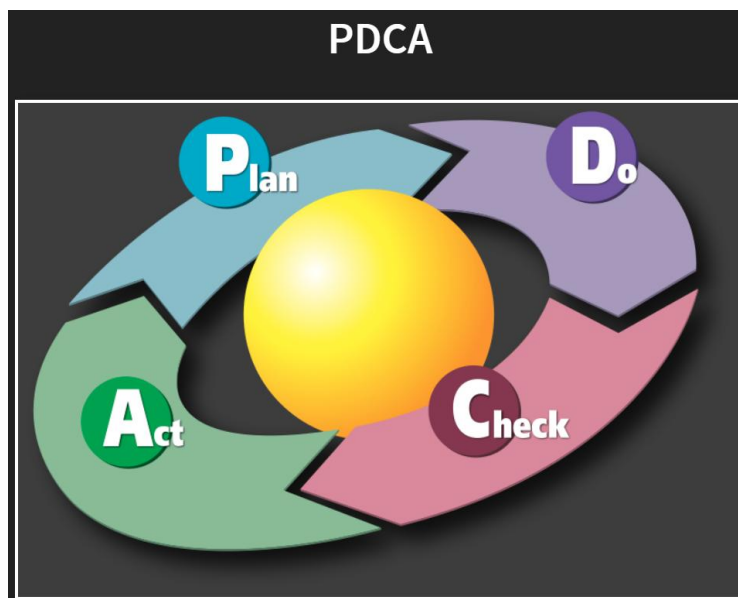
El marco Scrum, consta de equipos y sus roles, ceremonias o reuniones, artefactos y reglas asociadas. Cada componente dentro del marco tiene un propósito específico y es esencial para el uso y éxito de Scrum.

Las estrategias de implementación específicas para usar el marco Scrum pueden diferir y en cada proyecto se ajustarán.

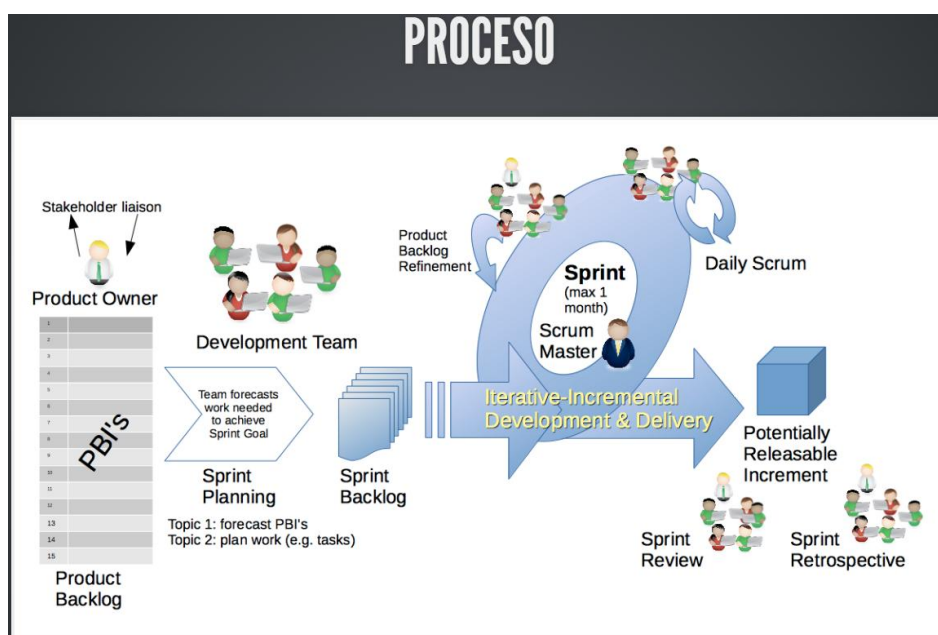
Las reglas de Scrum conectan las ceremonias (reuniones), los roles y los artefactos relacionados con la interacción entre los mismos. Las reglas de Scrum se describen a lo largo de este texto.

Scrum, se basa en la teoría del control de procesos empíricos, o empirismo. El empirismo asume que el conocimiento surge de la experiencia y de la toma de decisiones en base a lo conocido.

Nosotros usaremos Scrum con un enfoque **iterativo e incremental** para optimizar la viabilidad de los objetivos de aprendizaje y gestionar los riesgos.



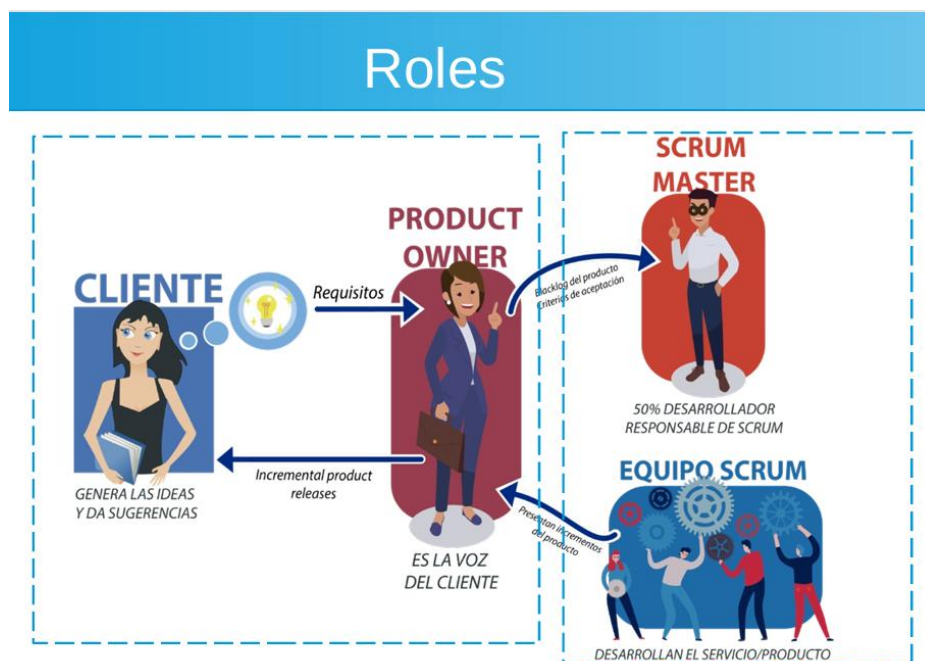
Este esquema, aunque sigue el enfoque iterativo que buscamos, corresponde más bien a una metodología AGILE genérica que a SCRUM, es demasiado genérico para nuestros propósitos. Adaptando este esquema al marco SCRUM, obtendríamos:



Vamos a desarrollar este esquema para comprender bien la metodología de trabajo.

3.1.- Roles

Siguiendo el esquema anterior, vemos que los participantes del proyecto tendrán que adoptar una serie de roles.



3.1.1.- Product Owner

El Product Owner o responsable del producto es la persona a cargo de la lista de trabajo pendiente del producto (**product backlog**). Está conectado a las necesidades del usuario y se centra en transmitir el punto de vista del usuario a su equipo y a otros ejecutivos involucrados. Los buenos encargados de productos aportan claridad sobre qué es lo siguiente que se debe entregar debido a su importancia. En última instancia, deberían ser ellos quienes decidan cuándo algo está listo para ser entregado (con una tendencia a realizar entregas con frecuencia).

Es decir, sería el que indica los requerimientos de nuestra aplicación/proyecto. En nuestro caso tendremos dos Product Owner, **seremos Paula y yo como docentes**.

Seremos responsables de determinar los objetivos de aprendizaje a alcanzar y su evaluación, monitorear el proceso Scrum y facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes individuales de los equipos de Estudiantes; así como referirse al objeto de la asignatura, responder preguntas y referirse a ejemplos.

Además, el/la docente también es responsable de fomentar la colaboración entre equipos. **No formamos parte del equipo de trabajo y no tenemos que indicar, salvo excepciones, cómo hacer las cosas**, ya que los equipos van a ser autónomos.

3.1.2.- Scrum Master

El Scrum Master es la persona que dirige los distintos eventos de Scrum. Considéralo el gerente del proyecto y facilitador de Scrum. El Scrum Master debe promover todas las reuniones.

Durante la primera semana los docentes también adoptaremos las funciones del Scrum Master para que sirva de ejemplo al alumnado y en el resto del proyecto será un alumno/a del equipo el que realizará las funciones de Scrum Master. Este rol irá rotando semanalmente y será elegido por los integrantes del equipo. Podemos llamarlo en nuestro caso "El Capitán / La Capitana de Equipo".

El miembro que actúe como capitán(a) del equipo **no es el jefe** y también es un miembro activo del equipo. Se asegura de que el equipo pueda desempeñarse de manera óptima, pero sin estar por encima del equipo, es ante todo un miembro igualitario del equipo.

Dentro del equipo de estudiantes, el capitán / la capitana del equipo es responsable del tablero visual que visibiliza el trabajo y los acuerdos del equipo. El capitán / la capitana del equipo se asegura de que el tablero esté disponible cuando sea necesario y de que se haya actualizado. Sin embargo, el trabajo final es responsabilidad de todo el equipo. Además, el capitán/ la capitana del equipo brinda apoyo al equipo de varias formas, entre ellas:

- Eliminar impedimentos en el progreso del equipo;
- Hacer que el progreso sea transparente poniendo a disposición el tablero y asegurándose de que esté actualizado.
- Asegurar que Scrum se realice correctamente (iniciando y facilitando las ceremonias de Scrum, realizando las ceremonias correctamente y utilizando los instrumentos correctamente).
- Promover la colaboración entre los distintos equipos.

3.1.3.- Equipo Scrum

Nuestro equipo SCRUM está formado por estudiantes (compañeros de clase) que trabajan juntos para lograr los objetivos de aprendizaje establecidos. Los miembros son conjuntamente, como equipo, responsables de cumplir con los Criterios de Celebración (reuniones).

Los equipos de alumnos están estructurados y dotados de competencias para que puedan organizar y gestionar su propio trabajo. Esto mejora enormemente la eficacia y la eficiencia, pero también la experiencia de aprendizaje y el crecimiento personal (ser eficaz es hacer las cosas correctas. Ser eficiente es hacer las cosas bien).

Los equipos de estudiantes tienen las siguientes características:

- Se autoorganizan. Nadie (ni siquiera el docente) le dice al equipo de estudiantes cómo lograr los objetivos de aprendizaje.
- Los equipos de estudiantes son multidisciplinarios, con todas las habilidades y áreas de desarrollo personal necesarias para poder alcanzar los objetivos de aprendizaje en equipo y poder desarrollarse personalmente;
- Los miembros del equipo de estudiantes pueden tener habilidades específicas o áreas de enfoque, pero la responsabilidad recae en el equipo de estudiantes como un todo;
- Los miembros del equipo adquieren un compromiso de aceptación y seguimiento de las reglas de la realización del proyecto.
- Los miembros del equipo **tienen que asistir a todas las clases, salvo causas muy justificadas.**

El tamaño óptimo del equipo es lo suficientemente pequeño como para seguir funcionando y lo suficientemente grande como para realizar un trabajo significativo. La regla general es: equipos de cuatro o cinco miembros. Menos de tres estudiantes en un equipo implica que la interacción disminuye y las habilidades necesarias están insuficientemente representadas. Más de seis miembros en el equipo requieren demasiada coordinación. Los equipos grandes generan demasiada complejidad para ser controlados por un proceso empírico.

3.2.- El Sprint

El Sprint es el período en el cual se lleva a cabo el trabajo en sí. Es recomendado que la duración de los sprints sea constante y definida por el equipo con base en su propia experiencia. Se puede comenzar con una duración de sprint en particular (2 o 3 semanas) e ir ajustándolo con base en el ritmo del equipo, aunque sin relajarlo demasiado.

Al final de cada sprint, el equipo deberá presentar los avances logrados, y el resultado obtenido es un producto que, potencialmente, se puede entregar al cliente.

El tiempo mínimo de un Sprint es de una (1) semana y el máximo es de cuatro (4) semanas.

En nuestro caso utilizaremos para nuestro proyecto 3 sprints de 1 semana cada uno y posiblemente un cuarto sprint de menos tiempo (dependerá de las de fechas de evaluación que finalmente se publiquen).

3.2.- Artefactos SCRUM

Los artefactos Scrum son herramientas imprescindibles de lo que es Scrum. En Scrum, un artefacto es algo que creas, como una herramienta para resolver un problema. Existen tres artefactos que definen qué es Scrum: la pila de producto o product backlog, la pila de sprint o sprint backlog y el incremento del producto.

3.2.1.- Product Backlog

El Product Backlog es una lista priorizada de todos los requisitos a implementar en el producto (aplicación en nuestro caso), será facilitada por los Product Owner.

Serán requisitos generales transmitidos al equipo cómo los solicita el cliente. Cada uno de estos requisitos generales se les suele llamar también **Épicas**.

Al estar con la filosofía AGILE debemos asumir que son completamente cambiantes. **Pueden ampliarse, reducirse, modificarse en cualquier momento del desarrollo del proyecto.**

El Product Owner “troceará” las épicas en “**Historias de Usuario**” (HU) que son una descripción de cada requisito de forma clara y comprensible para el equipo de desarrollo.

Este desglose del Product Backlog inicial en las historias de usuario o requerimientos que se deben realizar para completar el proyecto genera una pila de tareas **dinámica** que se va actualizando a lo largo de todo el proyecto.

Veamos unos ejemplos de cómo definir cada historia de usuario (HU):

Historia de Usuario			
Número	HU10	Usuario	Usuario
Nombre de la historia	Login y registro		
Prioridad	Alta	Riesgo	
Puntos estimados	2	Responsable	
Descripción			
Como usuario quiero solicitar el registro y logearme en el sistema, así como cerrar la sesión			
Validación			
El usuario podrá solicitar el registro y acceder a la aplicación, así como cerrar la sesión de usuario. Funcionará correctamente en móvil Tablet y PC			

Ejemplos

- Como socio **quiero** poder pedir prestado un libro, indicando mi número de socio y la referencia del libro; siempre y cuando no tenga ya 3 libros en préstamo en ese momento; **para** hacer uso de mi suscripción.
- Como cliente habitual, espero que mis datos de pago queden guardados para crear una experiencia de pago más fluida.

Ejemplos

Título: Guardar artículos en la lista de favoritos

Descripción: "Como [cliente], quiero [guardar artículos en una lista de favoritos], para [poder comprarlos más tarde o compartirlos con amigos]."

Criterios de Aceptación:

El cliente puede añadir artículos a la lista de deseos desde la página de producto.

El cliente puede ver la lista de favoritos desde su cuenta.

El cliente puede eliminar artículos de la lista de favoritos.

El cliente puede mover un artículo de la lista de favoritos al carrito de compras.

Requisitos resumidos de ejemplo

- Se permitirá el registro de pedidos de compra sin usuario autenticado, pero al finalizar e ir a la página de pago tendrá que autenticarse o registrarse.
- Los pedidos de compra que excedan las cantidades establecidas en el flujo de liberaciones de pedidos configurados, deberán pasar por las aprobaciones establecidas en dicho flujo de aprobación.
- El campo "precio" acepta únicamente valores numéricos con dos decimales.
- Los campos "país" y "provincia" consistirán en una lista desplegable de preselección. A los usuarios se les presentará únicamente las provincias asociadas al país seleccionado previamente.
- Los libros de venta y de compras serán emitidos en el formato establecido por las autoridades tributarias de dicha materia.
- Un socio del club deportivo podrá reservar un máximo de 5 pistas a la semana y una única pista el mismo día a la misma hora.
- El sistema deberá generar, a petición del usuario, un informe mensual de préstamos y devoluciones de fondos de la biblioteca en formato CSV (o PDF, o en forma de tabla en una pantalla).

3.2.2.- Sprint Backlog

Sprint Backlog sería el listado de elementos del Product Backlog a trabajar durante sprint. La idea es dividir, si cabe las historias de usuario asignadas al Sprint en tareas y subtareas.

3.2.3.- Incremento

El incremento del producto es lo que entregarás al final de cada sprint. Este artefacto Scrum puede consistir en un nuevo producto o función, una mejora o corrección de errores, o cualquier otra cosa dependiendo de tu equipo. Planea presentar tu incremento durante la reunión de revisión del sprint. En ese momento, se entregará o no en función de lo que los participantes del Scrum piensen sobre

el incremento y con respecto a si está “Terminado” o no.

¿Qué significa “Terminado”?

Asegúrate de que tu equipo esté alineado con respecto a lo que significa “Terminado”. Debido a que Scrum se basa en un proceso de mejora continua, es posible que esto no sea tan obvio como creerías. En Scrum, nada es perfecto, porque tu equipo es flexible y mejora de manera iterativa. Así que “Terminado” no significa “esto no se puede mejorar”, sino que tu equipo de Scrum dejará de trabajar en eso, por ahora. Son las condiciones que el equipo decide para considerar que el producto esté terminado.

Por ejemplo, aquí hay algunas definiciones de lo que “Terminado” significa para diferentes equipos de Scrum:

- El producto está listo para su lanzamiento.
- Se ha probado el producto y está listo para su lanzamiento en un entorno beta.
- Se ha probado la aceptación del producto y está disponible para todos los usuarios.

No importa cuál sea la definición de “Terminado” para tu equipo, asegúrate de que todos estén en sintonía.

3.3.- Las reuniones. Organización del trabajo

Para comenzar un sprint de Scrum, el líder del equipo (también conocido como Scrum Master) identificará qué trabajo extraer de la lista de tareas pendientes, es decir, el trabajo que debe realizarse. Para llevar a cabo el mejor sprint de Scrum posible, asegúrate de que el trabajo pendiente para el producto esté claramente documentado en un solo lugar. Veremos después la herramienta de gestión de proyectos que usaremos para recopilar toda esta información.

Una vez hecho lo anterior, el Sprint se iniciará con una reunión de planificación del sprint.

3.3.1.- Sprint Planning

Es la reunión de planificación que realizaremos antes de iniciar un sprint. La realizaremos los lunes y en ella se decidirán las tareas y los puntos de cada tarea que formarán el sprint.

Dependiendo del grado de autonomía del equipo, y de lo avanzado del proyecto, el equipo puede realizar esta reunión sin que participemos los docentes. Aunque lo normal es que en los primeros sprints propongamos nosotros las tareas con sus puntos y se discutan/consensuen en equipo.

Durante tu sesión de planificación del sprint, evaluarás en qué parte del trabajo pendiente se centrará tu equipo durante este sprint de Scrum específico.

La estimación de esfuerzo se hace de manera conjunta y los miembros del equipo se autoasignan las tareas, se autoorganizan para trabajar incluso en parejas (o grupos mayores) con el fin de compartir conocimiento (creando un equipo más resiliente) o para resolver juntos objetivos especialmente complejos.

A partir de las HU, se elaborará una lista de tareas y a quien se asigna cada una de ellas que se llevará al panel, para que se pueda ir viendo su evolución.

La duración de esta reunión será como máximo de una hora (dependiendo de lo desglosadas y especificadas que estén las HU).

Si falta alguien, no se pospone la reunión.

3.3.2.- Daily Meeting

Todos los días empiezan con la Daily Meeting que es una reunión que, **realizará el equipo de pie** (observando el panel) y **tiene que durar menos de 10 minutos**. En ella hablarán todos los miembros del equipo y podrán sincronizarse y planificarse hasta la siguiente reunión, se pueden ofrecer las siguientes preguntas para estructurar la Daily Meeting:

- Desde la última reunión... ¿qué he hecho yo para alcanzar el objetivo del equipo?
- ¿Qué voy a hacer en la clase de hoy para ayudar al equipo?
- ¿Qué obstáculos se interponen en mi camino o en el camino del equipo?

Estas reuniones diarias son tu oportunidad para informar con respecto al trabajo que se está realizando e identificar cualquier obstáculo inesperado que haya surgido. El objetivo fundamental de estas reuniones son planificar el trabajo de las siguientes horas e inspeccionar el avance del trabajo.

Durante la iteración, el “Facilitador” (Scrum Master) se encarga de que el equipo pueda mantener el foco para cumplir con sus objetivos.

- Elimina los obstáculos que el equipo no puede resolver por sí mismo.
- Protege al equipo de interrupciones externas que puedan afectar el objetivo de la iteración o su productividad.

Si falta alguien, no se pospone la reunión.

3.3.3.- Sprint Review

La reunión de revisión se realizará al finalizar el sprint, en nuestro caso cada lunes y su duración será de media hora en cada equipo. En ella, el equipo muestra el trabajo realizado durante el Sprint, y se proporciona retroalimentación, realizando una evaluación formativa.

Durante la reunión de Revisión, se debe comprobar que cada historia o requerimiento cumple los criterios de aceptación. Es decir, que realmente se ha realizado todo lo que se había solicitado. En este momento se adapta la lista de historias de para poder incorporar en siguientes Sprints tareas no finalizadas, si es el caso.

Como en nuestro caso los entregables van a ser productos software funcionales, comprobaremos el funcionamiento del producto desplegado para validarlo.

En la Revisión también calculamos la velocidad del equipo, que es la cantidad de trabajo que se ha realizado en el Sprint. Se calcula sumando los puntos de esfuerzo de las tareas que se han completado en el Sprint. Esto nos permite prever cuánto trabajo se puede realizar en los siguientes Sprints.

Los resultados de esta reunión afectarán a las tareas que se asignen al siguiente sprint en la próxima reunión de planificación

Si falta alguien, no se pospone la reunión.

3.3.4.- Sprint Retrospective

La reunión de retrospectiva también se realizará al finalizar el sprint. La haremos los lunes después de la Sprint Review (tras un descanso). Durará también una media hora.

En ella el equipo analizará cómo ha ido el Sprint, y cómo se puede mejorar en el siguiente Sprint.

Estas son las tres preguntas que se deben responder en la reunión de retrospectiva:

- ¿Qué ha ido bien?
- ¿Qué no ha ido tan bien?

- ¿Qué se puede mejorar?

No se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones a los problemas que se han detectado, tanto en el resultado obtenido como en el proceso de trabajo.

En nuestro caso vamos a pedir que cada miembro del equipo responda a las tres preguntas anteriores de forma anónima. Después se leerán las respuestas en voz alta y se discutirán. En el caso en que se detecten riesgos a problemas porque se piense que hay mucho a mejorar, se propondrá una dinámica de Barco.

Para ello usaremos la herramienta colaborativa Miro con la Plantilla de retrospectiva del velero, en la que vamos a identificar:

- El objetivo que el equipo tiene que alcanzar.
- Identificaremos al equipo Scrum con el barco. Que se puede hundir.
- El viento, es lo que nos empuja, las cosas que nos hacen avanzar.
- El ancla, es lo que nos frena, lo que nos limita, bloquea.
- El iceberg, son los riesgos, que pueden convertirse en problemas y debemos conocer.

Sailboat Retrospective 🚢

Reflect and what helped you **move forward**, what **held you back**. Cherish what made you **feel great**, and anticipate **future risks**.

What helped us **move forward**? 🌊

What helped us move forward? 🌊

What held us back? 🌊

What held us back? 🌊



What made us feel good? ☀️

What made us feel good? ☀️

What are future risks? ☁️

What are future risks? ☁️

Instructions

- 1 Individually reflect on what helped you progress, what held you back, what made you feel great, and what future risks you anticipate.
- 2 Group the notes in each quadrant by the group, discuss and discuss as a team to get the best ideas.
- 3 Write your action plan.
- 4 Add any other questions or ideas from the team.
- 5 Write a summary.
- 6 Review and

Pedimos que los miembros del equipo escriban en los post-it ideas en cada una de las zonas identificadas arriba.

Generamos conversación para lograr entendimiento de los diferentes puntos de vista.

Pedimos al equipo que distribuya 3 puntos (como votación) entre los temas que considera más importantes de los comentados.

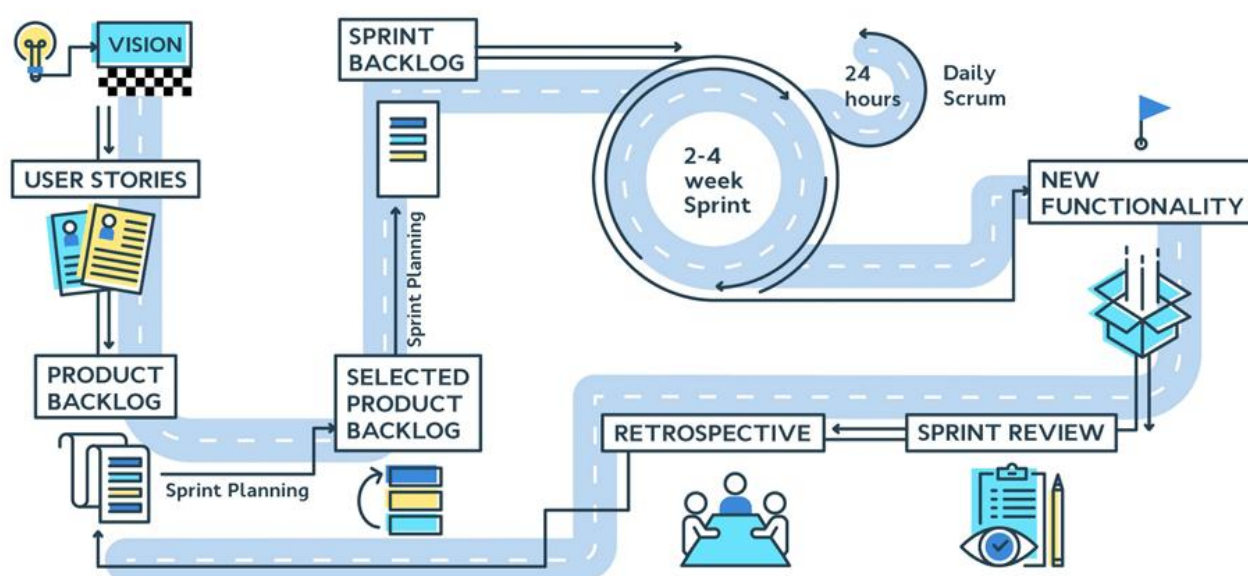
Y finalmente **tenemos que generar y quedarnos con al menos una acción** (la relacionada al tema más votado) **concreta para llevar a cabo en el próximo sprint**.

Reflexión Personal

Los estudiantes reciben muchos comentarios de la retrospectiva. Por ejemplo, aprenden cómo piensan otras personas sobre su trabajo. A menudo eso es bueno, y eso es algo agradable, entonces están felices de comenzar. Pero también aprenden a mirar críticamente sus propias acciones, ver dónde pueden mejorarse. ¡Con estos comentarios, pueden comenzar a hacer algo mejor la próxima vez!

La reflexión retrospectiva y personal permite a los equipos trabajar mejor juntos. Son pasos de enorme importancia en un proceso de mejora continua (Kaizen).

No solo mejora cada vez más, sino que el alumno, e incluso el/la docente, también crecen como un jugador en equipo y como persona.

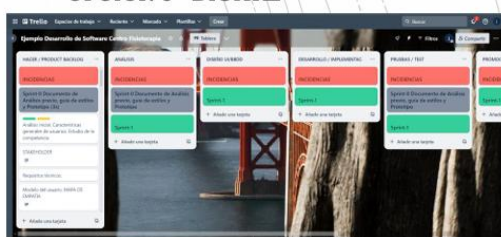


4 EL TABLERO SCRUM

El tablero Kanban es una herramienta visual de gestión de proyectos que sirve para mapear y visualizar el flujo de trabajo.

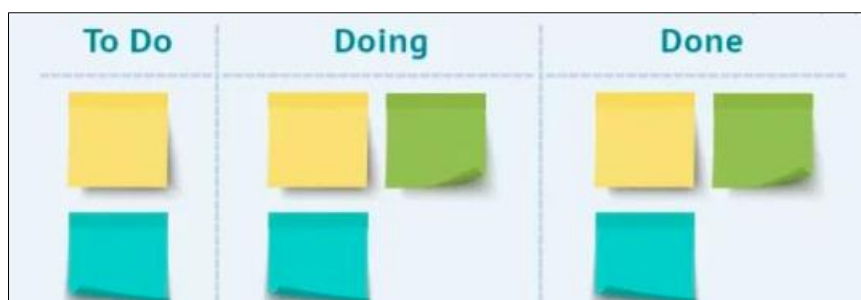
El objetivo de estos tableros es ayudar a los equipos de desarrollo a definir el orden de su trabajo diario, aumentar la productividad y eliminar cualquier cuello de botella durante el desarrollo de los proyectos.

Veamos algunas opciones que disponemos a la hora de crear nuestro tablero:

OPCIÓN 1 - CON POS-IT	OPCIÓN 2 - CON PIZARRA	OPCIÓN 3 - DIGITAL
 ■ Sólo se usa en el aula con equipos de trabajo muy iniciales (Scrum en la ESO)	 ■ Están formados por imanes y accesorios para escribir, tiras magnéticas para pizarra blanca, etc.	 ■ Son los más utilizados a través de herramientas como MIRO, JIRA o TRELLO. Y <u>los que nosotros vamos a usar en el aula</u>

Un tablero Kanban típico consta de uno o más carriles (de natación) y múltiples columnas para representar el proceso de flujo de trabajo.

Se puede empezar con un tablero Kanban básico de 3 columnas -Para hacer, Haciendo y Hecho- poblado con tarjetas que representan elementos de trabajo de diferentes tipos.



Para la mayoría de los proyectos esto no será suficiente ya que queremos conocer más cosas cuando veamos el tablero.

¿Qué necesitamos gestionar y por tanto representar en nuestro tablero?:

En nuestro proyecto quiero que el tablero nos muestre dónde se encuentra el equipo, y tener una visión clara de si el equipo lleva un buen camino para conseguir los resultados de aprendizaje y actuar en consecuencia.

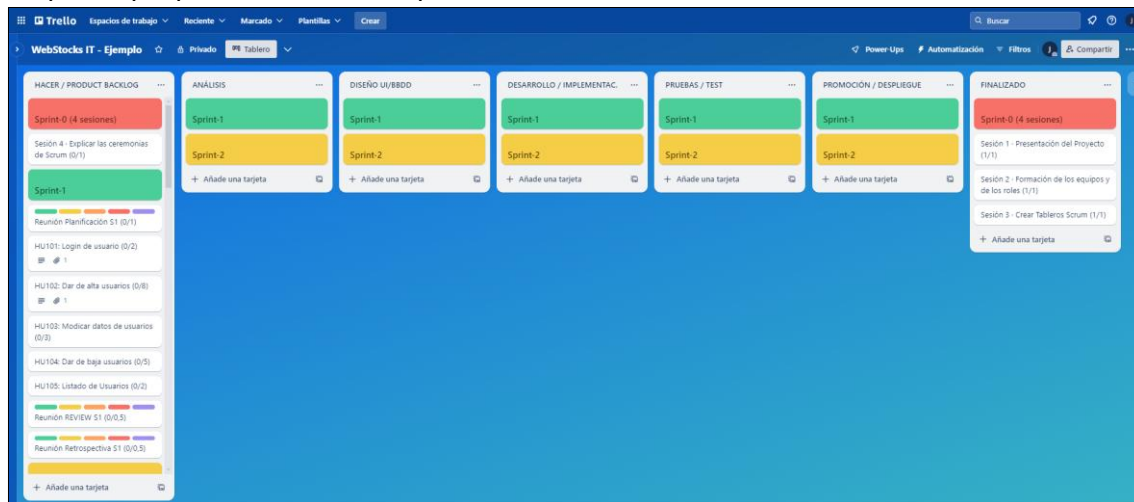
Para la creación del tablero, se pedirá al alumnado que el tablero al menos debe mostrar la siguiente información:

- El estado en que se encuentran las tareas.
- El subestado
- Quién hace qué
- De qué requisito es la tarea
- Tiempo estimado para realizarla
- Tiempo incurrido (usado)
- Atascos, retrasos... (WIP)
- Dependencias de terceros
- Dependencias entre tareas
- Dependencias entre requisitos

Cada equipo debe crear su propio tablero Scrum que les servirá para todo el proyecto. De entre las herramientas digitales que se ajustan a SCRUM hemos seleccionado JIRA y TRELLO.

Finalmente, **todos vamos a usar la herramienta TRELLO** porque en el momento de realizarse el proyecto Jira es de pago y sólo dispone de una versión "Trial" de 30 días y TRELLO y es completamente gratuita y se adapta perfectamente a las necesidades del tablero que queremos trabajar.

Ejemplo que se propone al alumnado para la realización del tablero:



Como vemos para cada tarea vamos a tener en cuenta los subestados: ANÁLISIS, DISEÑO UI/BBDD, DESARROLLO, PRUEBAS y DESPLIEGUE, y por tanto los hemos representado como columnas independientes en nuestro tablero.

A la derecha podemos ver la columna FINALIZADO.

También vamos a tener uno o varios carriles (delimitados por colores) que pueden utilizarse para segregar diferentes tipos de trabajo, en nuestro caso los sprints.

Y podemos ver que en cada tarea tenemos el valor del progreso (realizado) entre paréntesis: por ejemplo, (0/8) indica que de 8 puntos hay hechos 0.

Consideramos que una incidencia es una tarea que ya está entregada y dada por válida, pero que hay que modificar con urgencia porque cambia la funcionalidad de lo que se pidió en la misma.

Por esto en nuestro tablero Scrum consideramos que las INCIDENCIAS (pueden resaltarse para indicarlas), tienen la máxima prioridad y hay que realizarlas lo antes posible.

Explicamos al alumnado que **el tablero debe trabajarse de derecha a izquierda, "estirando" desde la columna Terminado, intentando mover las tarjetas que tiene en la columna previa. Una vez no hay tarjetas en la columna anterior, intentamos pasar a esta las tareas de la columna a su izquierda. Y así sucesivamente.**

Si durante un sprint nos quedáramos sin tareas que realizar, se añadirían nuevas tareas del backlog al sprint actual. Y si no nos diera tiempo a completar todas las tareas del sprint actual, las incompletas se realizarían en el siguiente sprint.

¿Qué hacemos si queda poco para la Revisión y tenemos muchas tareas por terminar?

Hay priorizar la finalización de tareas e incluir el máximo posible de tareas finalizadas en el entregable del Sprint.

5 BIBLIOGRAFÍA

- [1] La Guía de eduScrum. [eduScrum – Inspired by Students, Teachers & Agilists learning together](#)
- [2] Una propuesta de uso de SCRUM en el Aula. Fco. Javier Tárrega Andreu.
- [3] Presentación sobre Scrum y GitHub. Pedro Prieto.
https://pedroprieto.github.io/presentacion_git_scrum/
- [4] Scrum: conceptos clave y cómo se aplica a gestión de proyectos.
<https://asana.com/es/resources/what-is-scrum>